



مقدمه

این تمرین به جمع‌بندی آموخته‌های شما در این درس می‌پردازد. انتظار می‌رود مهارت‌هایی را که در تمرین‌های پیشین و سایر بخش‌های درس آموخته‌اید، در پیاده‌سازی آن به کار گیرید. در این تمرین شما باید یک سامانه بازی آنلاین را پیاده‌سازی کنید. ثبت‌نام و ورود کاربر، انجام بازی در حالت‌های مختلف و گزارش‌های متنوع از قابلیت‌های این سامانه هستند. در فازهای بعدی، این سامانه به تدریج گسترش می‌یابد. بنابراین زمان کافی به طراحی ساختار این سامانه اختصاص دهید. نکته قابل توجه در این تمرین این است که بهتر است به صورت تدریجی^۱ پیاده‌سازی و آزموده شود. به طوری که ابتدا یک ساختار کلی از تمرین پیاده‌سازی شود و سپس دستورات مختلف مرحله به مرحله به آن اضافه گردد.

سریع‌ترین دست در خاورمیانه!



¹ Incremental

شرح تمرین

بچه‌های دانشکده کامپیوتر و برق (نه برق و کامپیوتر!) دانشگاه تهران که خواب‌های ۱ ساعته و ۲ ساعته شب امتحان (چه بسا صفر ساعته!) آن‌ها جبران شده بود، به فکر ساختن سامانه‌ای برای بازی آنلاین بین خودشان افتادند. بازیکنان می‌توانند با انجام بازی امتیاز دریافت کنند. بازی‌ها در این سامانه انواع مختلفی دارند که کاربر می‌تواند برای شرکت در هر کدام از آن‌ها اعلام آمادگی کند.

قالب فایل‌های ورودی

در ابتدای اجرای برنامه، شما باید اطلاعاتی را که در قالب فایل‌های CSV² به شما داده می‌شود بخوانید و در برنامه خود به شکل مناسب ذخیره کنید. در ادامه به توضیح جزئیات فایل می‌پردازیم. تضمین می‌شود تمام فایل‌های ورودی درست هستند و مشکلی در آن‌ها وجود ندارد.

پیکربندی نحوه اجرای برنامه

```
./UTGame </path/to/players/file> </path/to/admins/file>
```

فایل بازیکنان

در این فایل اطلاعات بازیکنانی که از قبل در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند وجود دارند. هر فایل شامل سه ستون نام کاربری، رمز عبور و امتیاز تجربه³ کاربر است.

نمونه فایل بازیکنان

```
username,password,XP
pishikoochool,meooow,2000
amir,italy,900
iliya,ghasab,1300
```

² Comma-Separated Values

³ Experience Point (XP)

فایل ناظران

در این فایل اطلاعات ناظران شامل دو ستون نام کاربری و رمز عبور قرار گرفته است. توجه کنید که امکان ثبت نام ناظر جدید در سامانه وجود ندارد و تمام ناظران توسط این فایل وارد برنامه می‌شوند.

نمونه فایل ناظران
username, password yasdan, ghomayshi arshiya, cityfan

توضیحات مفاهیم برنامه

بازیکن

بازیکنان نوعی از کاربران هستند که می‌توانند در مسابقات شرکت کنند. اطلاعات تعدادی از بازیکن در ابتدای برنامه در قالب فایل CSV به برنامه داده می‌شود؛ بازیکنان جدید نیز در ادامه با دستور ثبت نام می‌توانند اضافه شوند. هر بازیکن دارای نام کاربری، رمز عبور و امتیاز تجربه (XP) است.

مسابقه

در طول برنامه بازیکنان می‌توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند. به این منظور هر کاربر با ارسال دعوت‌نامه به رقیب مدنظرش می‌تواند درخواست بازی دهد. رقیب مدنظر با قبول کردن دعوت‌نامه، مسابقه را شروع می‌کند.

ناظر

ناظر نوعی از کاربر است که وظیفه نظارت بر رفتار بازیکنان و بررسی گزارش‌های تخلف را بر عهده دارد. اطلاعات ناظران در ابتدای اجرای برنامه از طریق فایل CSV مربوط به ناظران در سامانه بارگذاری می‌شود و امکان ثبت نام ناظر جدید در طول اجرای برنامه وجود ندارد. هر ناظر دارای نام کاربری و رمز عبور است. ناظران همانند سایر کاربران می‌توانند وارد سامانه شوند، اما دسترسی آن‌ها با بازیکنان متفاوت است. ناظران قادر به شرکت در مسابقات یا انجام فعالیت‌های مربوط به بازی نیستند و تنها به قابلیت‌های نظارتی سامانه دسترسی دارند.

انواع دستورات

در این بخش، منطق برنامه در قالب تعدادی دستور که در ادامه توضیح داده شده است، پیاده‌سازی می‌شود. روند استفاده از برنامه به این شکل است که کاربر در برنامه شما با استفاده از رابط خط فرمان⁴، دستوری

⁴ Command line

همراه با آرگومان‌های لازم برای اجرای آن در ورودی استاندارد⁵ وارد می‌کند. به عنوان مثال، برای گرفتن یک لیست از اطلاعات موجودیت‌ها از فعل GET استفاده می‌شود. یا برای ساخت یک موجودیت از فعل POST استفاده می‌شود.

آرگومان‌های هر دستور، پس از علامت ? در دستور می‌آیند و نیز ترتیب خاصی برای آن‌ها وجود ندارد؛ به این معنا که لزومی ندارد آرگومان‌ها به همان ترتیبی که در توضیحات هر دستور گفته شده، وارد شوند. توجه کنید که برای دستوراتی که آرگومان نداریم نیز علامت ? می‌آید. به عنوان مثال، دستور زیر یک دعوت‌نامه به کاربر pishilini ارسال می‌کند (توضیحات دقیق این دستور بعداً توضیح داده خواهد شد):

نمونه دستور از دسته POST
<code>POST invitation ? username "pishilini"</code>

نکته دیگری که برای دستورات وجود دارد این است که در ابتدای هر دستور، عبارت GET یا POST یا DELETE یا PUT وارد می‌شود که به این شکل دستورات با توجه به نوع کاری که انجام می‌دهند دسته‌بندی می‌شوند. دستوراتی که برای دریافت اطلاعات از سامانه استفاده می‌شوند در دسته GET قرار می‌گیرند. دقت کنید که ممکن است دو دستور با نام‌های مشابه وجود داشته باشند اما در دسته‌های متفاوتی قرار بگیرند، در این صورت ماهیت این دو دستور متفاوت بوده و در صورت فراخوانی آن‌ها، نتایج متفاوتی را مشاهده خواهیم کرد. همین‌طور دقت داشته باشید که تمامی دستورها پس از اجرا شدن دارای خروجی مشخص هستند که منحصراً ذکر می‌شود. اگر در دستورات وارد شده کاربر، خطایی وجود داشته باشد، چه در دستورات چه در آرگومان‌ها، باید با توجه به توضیحاتی که همراه با هر دستور آمده است، خطای آن را خروجی دهید. خروجی تمرین شما به صورت خودکار آزموده می‌شود؛ بنابراین خروجی شما باید دقیقاً همانند خروجی خواسته شده باشد. در غیر این صورت نمره‌ی بخش آزمون را از دست خواهید داد.

پاسخ دستورات

به ازای هر دستوری که اقدام به اجرای آن می‌کنیم، پاسخی از سمت سامانه دریافت می‌کنیم. این پاسخ می‌تواند اطلاعاتی که از سامانه خواسته شده است، باشد. اما گونه‌های دیگری از پاسخ نیز وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد (رنگ‌های نمونه صرفاً برای خوانایی می‌باشد و نباید از آن‌ها در خروجی استفاده کنید).

⁵ Standard Input

پاسخ درخواست موفقیت آمیز

اگر دسترسی که کاربر وارد می کند به درستی انجام شود و به اتمام برسد، این پاسخ نمایش داده می شود (در برخی از حالات ممکن است خود دستور خروجی مفصل تری داشته باشد که در این صورت این پاسخ نمایش داده نمی شود، این حالات در ادامه و در توضیح هر بخش توضیح داده شده اند).

خروجی
OK

پاسخ خالی بودن

در صورتی که لیست درخواست شده از سامانه هیچ مورد قابل نمایشی نداشته باشد، این پاسخ به کاربر نمایش داده خواهد شد.

خروجی
Empty

پاسخ عدم وجود

در صورتی که دستور وارد شده در لیست دستورات GET، POST، DELETE، PUT وجود نداشت، این پیغام نمایش داده می شود. همچنین در صورتی که شناسه وجود نداشته باشد و به طور کلی در هر قسمت که جستجویی انجام می شود اما نتیجه ای در بر ندارد، این پاسخ داده می شود.

خروجی
Not Found

پاسخ درخواست اشتباه

اگر اولین قسمت ورودی کاربر، هیچ کدام از فعل های GET، POST، PUT و DELETE نباشد، این پاسخ نمایش داده می شود. همچنین اگر دستور وارد شده، اطلاعات کافی برای اجرا را در خود نداشته باشد و یا قالب دستور وارد شده، با هیچ کدام از دستوراتی که در ادامه می آیند مطابقت نداشته باشد (آرگومان های دستور به درستی داده نشده باشند)، این پاسخ نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که اگر مقادیر آرگومان های مورد انتظار درست بود اما تعدادی آرگومان بیشتر نیز داشتیم خطایی دریافت نمی شود.

خروجی
Bad Request

پاسخ عدم دسترسی (دسترسی غیرمجاز)

اگر یک کاربر دسترسی دارد که اجازه دسترسی به آن وجود نداشت این پیغام نمایش داده می‌شود.

خروجی
Permission Denied

سنجش خطاها

اولیت‌بندی سنجش خطاها در اجرای برنامه به صورت زیر می‌باشد:

1. ابتدا بررسی می‌شود که دستور با یکی از متدهای GET، POST، PUT یا DELETE شروع شود. در صورتی که در ابتدای دستور وارد شده یکی از این چهار کلمه نباشد خطای Bad Request نمایش داده می‌شود.
2. پس از آن بررسی می‌شود که دستور وارد شده در لیست دستورات وجود دارد یا خیر؛ برای مثال دستور GET something_non_existant در دستورات برنامه نیست. در این حالت باید پاسخ Not Found نمایش داده شود.
3. در صورتی که فرمت ورودی مطابق انتظار نباشد، خطای Bad Request نمایش داده شود.
4. سپس برای هر دستور اجازه دسترسی بررسی شود که در صورت عدم دسترسی با خطای Permission Denied مواجه شوند. در صورتی که کاربر هنوز لاگین نکرده باشد، یا در صورتی که یک کاربر دستورات یک نوع کاربر دیگر را وارد کند، از مصادیق این خطا هستند.
5. پس از آن حالات خاص هر دستور بررسی می‌شود، تضمین می‌شود در این حالت صرفاً با یکی از حالات خاص مواجه هستیم (چند خطا در اینجا رخ نمی‌دهد).

دستورات

در این بخش به توضیح دستورات برنامه می‌پردازیم. توجه داشته باشید برنامه شما نباید به تعداد کاراکتر فاصله^۶ اضافه در هر دستور حساس باشد و برای آن خطا در نظر بگیرد. این موضوع در تست‌ها نیز بررسی خواهد شد. توجه کنید ترتیب آرگومان‌ها لزوماً به ترتیب معرفی شده در صورت دستورات نیست.

ثبت نام

کاربران با این دستور به عنوان بازیکن در سامانه ثبت نام می‌کنند. نام کاربری باید یکتا باشد. در صورتی که ثبت نام موفقیت‌آمیز باشد، کاربر مستقیماً وارد سامانه می‌شود. مقدار نام کاربری و رمز عبور بین دو کاراکتر " قرار می‌گیرند. توجه کنید خود " جزو نام کاربری یا رمز عبور نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می‌شود. همچنین تضمین می‌شود در نام کاربری و رمز عبور کاراکتر فاصله وجود ندارد. هنگام ساخت کاربر، امتیاز تجربه اولیه او برابر ۵۰۰ قرار داده می‌شود.

قالب ورودی
<code>POST register ? username "<username>" password "<password>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Bad Request Permission Denied</code>

خطاها

- در صورتی که نام کاربری تکراری باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر کاربر از قبل وارد سامانه شده باشد و این دستور را وارد کند، خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>POST register ? username "pishi" password "meow"</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

^۶ Space

ورود به برنامه

اگر کاربری قبلاً در سامانه ثبت نام کرده باشد، پیش از استفاده از امکانات سامانه باید وارد سامانه شود. مقدار نام کاربری و رمز عبور بین دو کاراکتر " قرار می گیرند. توجه کنید خود " جزو نام کاربری یا رمز عبور نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می شود. توجه کنید که قبل از وارد شدن به برنامه کاربر تنها قادر است ثبت نام کند.

قالب ورودی
<code>POST login ? username "<username>" password "<password>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Bad Request Permission Denied Not Found</code>

خطاها

- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می شویم.
- اگر کاربر رمز خود را اشتباه وارد کند در حالی که نام کاربری موجود باشد، با خطای Permission Denied رو به رو می شود.
- اگر کاربری از قبل وارد سامانه شده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied دریافت می کند.

نمونه ورودی
<code>POST login ? username "pishi" password "meow"</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

خروج از برنامه

شخصی که قبلاً در سامانه وارد شده بود با وارد کردن این دستور از سامانه خارج می شود.

قالب ورودی
<code>POST logout ?</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request</code>

خطاها

- در صورتی که کاربری وارد سامانه نشده باشد و این دستور وارد شود، خطای Permission Denied نمایش داده خواهد شد.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.

اعلام آمادگی برای مسابقه معمولی

بازیکنان با استفاده از این دستور می‌توانند آمادگی خود را برای انجام بازی معمولی به سایر بازیکنان نشان دهند. با فعال کردن این وضعیت، نام کاربری شخص در لیست «بازیکنان آماده» قرار می‌گیرد. فعال بودن این وضعیت برای شرکت در بازی الزامی نیست. توجه کنید اگر وضعیت بازیکن نسبت به قبل تغییر نکند، خطایی داده نمی‌شود. همچنین با اتمام یک مسابقه، این وضعیت به‌طور خودکار تغییر نمی‌کند و در صورت فعال بودن، همچنان فعال باقی می‌ماند.

قالب ورودی
<code>POST casual_match_ready ? status "<true false>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که مقدار آرگومان status مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>POST casual_match_ready ? status "true"</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

پیدا کردن رقا برای مسابقه معمولی

بازیکن با استفاده از این دستور می‌تواند لیست بازیکنانی که برای مسابقه معمولی آماده هستند را مشاهده کند. آرگومان ورودی `sort_order` مشخص می‌کند که لیست بازیکنان را بر اساس امتیاز تجربه (XP) به صورت صعودی یا نزولی برای نمایش مرتب شود. در صورتی که امتیاز دو بازیکن با هم برابر باشد، آن دو بازیکن بر اساس نام کاربری به صورت صعودی مرتب می‌شوند. در صورتی که آرگومان `sort_order`، در ورودی داده نشود، مقدار این آرگومان به طور پیش‌فرض نزولی در نظر گرفته می‌شود.

قالب ورودی
<code>GET casual_match_opponents ? sort_order "<asc desc>"</code>
قالب خروجی
1. <username1> with <XP1> XP 2. <username2> with <XP2> XP ... Permission Denied Bad Request Empty

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای **Bad Request** مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ رقیبی پیدا نشد، خطای **Empty** چاپ می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان `sort_order` مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای **Bad Request** مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای **Permission Denied** چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>GET casual_match_opponents ? sort_order "desc"</code>
نمونه خروجی
1. pishi with 730 XP 2. iliya with 500 XP 3. pishilini with 300 XP

ارسال دعوت‌نامه

بازیکن می‌تواند با نام کاربری بازیکن دیگر، او را به مسابقه دعوت کند. توجه داشته باشید که لزومی ندارد که رقیب مدنظر در لیست نمایش داده شده در [دستور قبلی](#) وجود داشته باشد. در این فاز، مقدار آرگومان match_type فقط می‌تواند برابر "casual" باشد. با انواع دیگر مسابقات در فاز بعدی آشنا می‌شوید. هر بازیکن می‌تواند به یک رقیب چندین دعوت‌نامه ارسال کند. شناسه دعوت‌نامه‌ها در سطح کل برنامه یکتا است (برای توضیحات بیشتر به بخش [شناسه‌ها](#) مراجعه کنید).

قالب ورودی
<code>POST invitation ? username "<username>" match_type "casual"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Not Found</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- اگر نام کاربری وارد شده مربوط به یک ناظر باشد، خطای Permission Denied داده می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان match_type مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>POST invitation ? username "meow" match_type "casual"</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

شروع مسابقه

بازیکن می‌تواند با پذیرفتن دعوت‌نامه، مسابقه را آغاز کند. پس از شروع موفقیت‌آمیز مسابقه، وضعیت هر دو بازیکن به "در حال بازی" تغییر می‌کند و تا پایان این مسابقه مجاز به شروع مسابقه دیگری نیستند. اگر در لحظه پذیرش دعوت‌نامه، حریف یا خود بازیکن مشغول بازی دیگری باشند، دعوت‌نامه بدون تغییر باقی می‌ماند تا بتواند بعداً دوباره برای شروع مسابقه از آن استفاده کند. پذیرفتن یک دعوت‌نامه هیچ تأثیری بر سایر دعوت‌نامه‌های موجود بین این دو بازیکن نخواهد داشت. بعد از شروع مسابقه، دعوت‌نامه متناظر آن دیگر در لیست دعوت‌نامه‌ها نمایش داده نمی‌شود و قابلیت رد یا پذیرش مجدد ندارد.

قالب ورودی
<code>POST start_match ? invitation_id "<invitation_id>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Not Found</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر شناسه دعوت‌نامه در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- اگر دعوت‌نامه قبلاً پذیرش یا رد شده باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- اگر کاربر یا حریف او مشغول مسابقه باشند، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>POST start_match ? invitation_id "1"</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

رد کردن دعوت‌نامه

بازیکن می‌تواند دعوت‌نامه‌ای را رد کند. با رد شدن آن، دعوت‌نامه از سامانه حذف می‌شود و دیگر در فهرست دعوت‌نامه‌های دریافت‌شده بازیکن نمایش داده نخواهد شد. اگر میان دو بازیکن چند دعوت‌نامه وجود داشته باشد، رد شدن هر کدام تأثیری بر بقیه نخواهد داشت.

قالب ورودی
<code>POST reject_invitation ? invitation_id "<invitation_id>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Not Found</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر دعوت‌نامه قبلاً پذیرش یا رد شده باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- اگر شناسه دعوت‌نامه در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<code>POST reject_invitation ? invitation_id "41341"</code>
نمونه خروجی
<code>Not Found</code>

ثبت حرکت در مسابقه

پس از شروع مسابقه، بازیکنان باید در هر نوبت حرکت خود را انتخاب کنند. هر بازیکن در ابتدای مسابقه معمولی یک تیر دارد. حرکتهای مجاز در بازی یکی از سه حرکت شلیک⁷، دفاع⁸ یا دریافت تیر⁹ است. حرکت دریافت تیر باعث می‌شود یک تیر به تعداد تیرهای بازیکن اضافه شود. از آنجایی که حرکات در یک نوبت انجام می‌شود، اگر یک بازیکن حرکت خود را ثبت کند، باید منتظر بماند تا حریف نیز حرکت خود را ثبت کند. پس از ثبت حرکت توسط هر دو نفر، سیستم نتایج را به این شکل محاسبه می‌کند:

- اگر یک نفر شلیک کند و حریف در حال دریافت تیر باشد، شخص شلیک‌کننده برنده شده و مسابقه به اتمام می‌رسد.
- اگر هر دو بازیکن شلیک کنند، تیرها با هم برخورد کرده و کسی کشته نمی‌شود. بنابراین بازی به نوبت بعدی می‌رود و از هر نفر ۱ تیر کم می‌شود.

⁷ Shoot

⁸ Defend

⁹ Reload

- در سایر حالات (مثلاً شلیک به حریف در حالی که دفاع کرده است)، کسی کشته نمی‌شود و بازی وارد نوبت بعدی می‌شود.

محاسبه امتیاز تجربه پس از پایان مسابقه معمولی

به محض اینکه یکی از بازیکنان در مسابقه معمولی برنده شود، امتیاز تجربه (XP) برنده و بازنده بر اساس فرمول‌های زیر به‌روزرسانی می‌شود. فرمول محاسبه تغییرات XP به شرح زیر است:

$$\Delta_{XP} = \max(5, 50 - (0.1 \times (XP_{winner} - XP_{loser})))$$

پس از محاسبه مقادیر فوق، امتیاز تجربه (XP) جدید بازیکنان به ترتیب زیر به‌روزرسانی می‌شود:

$$XP_{new, winner} = XP_{winner} + \Delta_{XP}$$

$$XP_{new, loser} = XP_{loser} - \Delta_{XP}$$

قالب ورودی
POST action ? action "shoot defend reload"
قالب خروجی
OK Permission Denied Bad Request Not Found

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر بازیکن در حال حاضر در هیچ مسابقه‌ای حضور نداشته باشد، خطای Not Found چاپ می‌شود.
- اگر بازیکن حرکت خود را در این نوبت ثبت کرده باشد، در صورت تلاش برای ثبت مجدد حرکت، خطای Permission Denied دریافت می‌کند.
- اگر بازیکن شلیک را انتخاب کند اما تعداد تیرهای او برابر با صفر باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که مقدار آرگومان action مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
POST action ? action "shoot"
نمونه خروجی
OK

مشاهده وضعیت فعلی مسابقه

بازیکنان با این دستور می‌توانند وضعیت فعلی مسابقه شامل تعداد تیرهای فعلی بازیکن، حرکت ثبت‌شده بازیکن و حریف در این نوبت و تاریخچه حرکات در نوبت‌های قبلی را مشاهده کنند. شماره نوبت مسابقه از ۱ شروع می‌شود و با پایان هر نوبت (پس از ثبت حرکت هر دو بازیکن) یک واحد افزایش می‌یابد. در صورتی که مسابقه در نوبت اول باشد، بخش مربوط به تاریخچه نوبت‌ها خالی می‌باشد. در قسمت تاریخچه نوبت‌ها، حرکت بازیکن و کلمه Your moves باید ۲۰ کاراکتر از ابتدای خط فاصله داشته باشد و حرکت حریف و کلمه Opponent's moves از ابتدای خط نوشته می‌شود.

قالب ورودی
GET match_status ?
قالب خروجی
Turn <turn_number> You: <pending shoot reload defend> Your opponent: <pending played> History: Opponent's moves: Your moves: move1 move2 move3 move4 ... Your remaining bullets: <remaining_bullets> Permission Denied Bad Request Not Found

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر بازیکن در هیچ مسابقه‌ای در حال بازی نباشد، خطای Not Found چاپ می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی ۱
GET match_status ?
نمونه خروجی ۱
Turn 1 You: shoot Your opponent: pending History: Opponent's moves: Your moves: Your remaining bullets: 1

نمونه ورودی ۲
GET match_status ?
نمونه خروجی ۲
Turn 3 You: shoot Your opponent: pending History: Opponent's moves: Your moves: defend defend shoot defend Your remaining bullets: 1

ارسال گزارش تخلف

بازیکنان می‌توانند با این دستور بازیکن متخلف را به ناظران گزارش دهند. شناسه گزارش‌ها در سطح کل برنامه یکتا است (برای توضیحات بیشتر به بخش [شناسه‌ها](#) مراجعه کنید). آرگومان reason می‌تواند کاراکتر فاصله داشته باشد.

قالب ورودی
POST report ? username "<username>" reason "<message>"
قالب خروجی
OK Permission Denied Bad Request Not Found

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان reason خالی باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

قالب ورودی
<code>POST report ? username "meow" reason "Bad sportsmanship"</code>
قالب خروجی
<code>OK</code>

گزارش‌ها

دیدن پروفایل

کاربران می‌توانند پروفایل خود و یا بازیکنان دیگر را مشاهده کنند. با وارد کردن این دستور امتیاز تجربه، مجموع بردها و باخت‌ها نمایش داده می‌شود. اگر آرگومان username در ورودی نباشد، پروفایل بازیکن لاگین شده نمایش داده می‌شود.

قالب ورودی
<code>GET profile ? username "<username>"</code>
قالب خروجی
<code>username: "<username>" XP: <XP> Total wins: <total_number_of_wins> Total losses: <total_number_of_losses> Permission Denied Bad Request Not Found</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که نام کاربری وارد شده در سامانه موجود نباشد، با خطای Not Found روبه‌رو می‌شویم.
- اگر نام کاربری وارد شده مربوط به یک ناظر باشد، خطای Permission Denied داده می‌شود.

- در صورتی که آرگومان نام کاربری داده نشده باشد و کاربر لاگین شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی ۱
GET profile ? username "iliya"
نمونه خروجی ۱
username: "iliya" XP: 500 Total wins: 5 Total losses: 5

نمونه ورودی ۲
GET profile ?
نمونه خروجی ۲
username: "pishi" XP: 2000 Total wins: 27 Total losses: 3

دیدن دعوت‌نامه‌های دریافت شده

بازیکنان می‌توانند دعوت‌نامه‌هایی که دریافت کرده‌اند را ببینند. دعوت‌نامه‌ها به ترتیب دریافت (از زودترین تا دیرترین) نمایش داده می‌شوند.

قالب ورودی
GET received_invitations ?
قالب خروجی
<invitation_id1>: Invitation from "<sender_username1>" for a "<match_type1>" match ... Permission Denied Bad Request Empty

خطاها

- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ درخواستی برای نمایش وجود نداشته باشد، باید خطای Empty چاپ شود.

نمونه ورودی
GET received_invitations ?
نمونه خروجی
20: Invitation from "pishikoochool" for a "casual" match 41: Invitation from "pishibala" for a "casual" match

مشاهده گزارش‌های تخلف

ناظران می‌توانند گزارش‌های تخلف ثبت شده را با این دستور مشاهده کنند. این اطلاعات شامل شناسه گزارش، نام کاربری فرستنده و بازیکن متخلف و علت گزارش می‌باشد. گزارش‌ها به ترتیب ثبت شدن نمایش داده می‌شوند.

قالب ورودی
GET reports ?
قالب خروجی
<report_id1>: "<sender_username1>" reported "<reported_username1>" for: "<reason1>" <report_id2>: "<sender_username2>" reported "<reported_username2>" for: "<reason2>" ... Permission Denied Bad Request Empty

خطاها

- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد، یا کاربر وارد شده از نوع ناظر نباشد، با خطای Permission Denied مواجه می‌شویم.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ گزارشی برای نمایش وجود نداشته باشد، باید خطای Empty چاپ شود.

نمونه ورودی
GET reports ?
نمونه خروجی
1: "pishilini" reported "pishibala" for: "pishibala is DDosing the server and not letting me make my move" 2: "amir" reported "pishikoochool" for: "pishikoochool is playing with hacks installed on her claws"

ساخت شناسه

همان‌طور که در توضیحات دستورات برنامه ذکر شد، موجودیت‌های برنامه دارای شناسه هستند. این شناسه‌ها به شکل صعودی با توجه به سطح هر موجود تعیین می‌شوند. سطح موجود می‌تواند مختص به کاربر یا کل برنامه باشد.

سطح کاربر

در این سطح شناسه اختصاص داده شده به موجود، برای کاربر یکتا است. به این معنا که برای هر کاربر از ۱ شروع می‌شود و به شکل صعودی، یکی یکی اضافه می‌شود. بنابراین هر کاربری می‌تواند از این موجودیت با شناسه ۱ داشته باشد.

مثال

1. کاربر شماره ۱ یک موجود از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۱ است.
2. کاربر شماره ۲ یک موجود از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۱ است.
3. کاربر شماره ۱ یک موجود دیگر از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۲ است.

سطح برنامه

در این سطح شناسه اختصاص داده شده به موجود، در کل برنامه یکتا است. به این معنا که در ابتدای اجرای برنامه از ۱ شروع می‌شود و یکی یکی به شکل صعودی اضافه می‌شود.

مثال

1. کاربر شماره ۱ یک موجود از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۱ است.
2. کاربر شماره ۲ یک موجود از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۲ است.
3. کاربر شماره ۱ یک موجود از این دسته ایجاد می‌کند. شناسه آن برابر ۳ است.

نکات و نحوه تحویل

- برنامه شما باید در زمان معقول برای ورودی‌های آزمون اجرا شود.
- تحویل این تمرین در سامانه ای‌لرن انجام می‌شود. کدهای خود را در فایلی به نام A5-<SID>.zip قرار دهید که در نام آن SID شماره دانشجویی شماست. سپس این فایل را در محل مشخص شده در ای‌لرن بارگذاری کنید. برای مثال اگر شماره دانشجویی شما 810100000 باشد، نام فایل بارگذاری شده توسط شما باید A5-810100000.zip باشد. دقت داشته باشید که از کاراکتر خط فاصله (-) استفاده کنید و از خط زیرین (_) استفاده نکنید.
- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در بارگذاری باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.
- پروژه شما باید به صورت چند فایلی¹⁰ و با استفاده از makefile پیاده‌سازی شده باشد.
- دقت کنید که فایل makefile باید در صفحه اول فایل فشرده باشد و در پوشه‌ای قرار نداشته باشد و بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده در صفحه اول قرار بگیرد. در آن مشخص کنید که از استاندارد C++20 استفاده می‌کنید.
- نام برنامه قابل اجرای شما باید UTGame (بدون هیچ پسوندی مانند exe یا out) باشد و پس از ساخته شدن در کنار makefile قرار بگیرد (داخل پوشه‌ای فایل خروجی ساخته شده را قرار ندهید).
- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که با استفاده از ابزارهایی مانند diff خروجی برنامه خود را با خروجی‌هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.
- توجه داشته باشید که حالت‌های خاصی که در صورت پروژه ذکر نشده است در تست‌های خودکار نخواهد بود و می‌توانید به هر شکلی که مد نظر دارید آن‌ها را مدیریت کنید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفا تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.

¹⁰ multi-file

نمرات

- تمیزی کد

- رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و انسجام¹¹
- عدم وجود کد تکراری
- رعایت دندان‌گذاری¹²
- عدم استفاده از متغیرهای گلوبال
- استفاده صحیح از متغیرهای ثابت¹³ به جای Magic Value-ها
- ساختاردهی کد در قالب توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند

- درستی کد

- آزمون‌های خودکار
- پیاده‌سازی صحیح کارکردهای خواسته شده

- طراحی

- طراحی صحیح و منطقی در شی‌گرایی و ارث‌بری
- رعایت Encapsulation
- جداسازی منطق کد از ورودی/خروجی و استفاده از کلاس جداگانه برای مدیریت دستورات
- استفاده مناسب از استثناها برای مدیریت خطا
- میک‌فایل و چندفایلی

دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

¹¹ Consistency

¹² Indentation

¹³ Constant